النقاط الرئيسية

المخططات المبعثرة والارتباطات والجدولة المتقاطعة

(1) **مخطط مبعثر** (Scatter Plot): رسم بياني يمثل نقاطًا على مستوى باستخدام أزواج من المتغيرات، x و y، كإحداثيات.

[1] عندما يكون هناك ميل لكل من x و y المقابلة للزيادة مع بعضهما البعض، يشار إلى ذلك بإسم

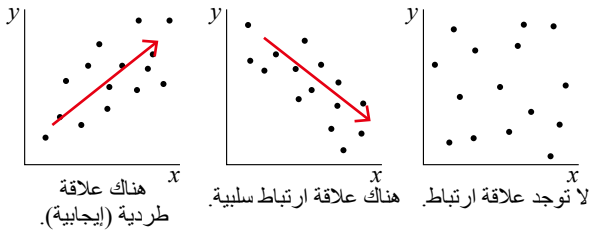
(**ارتباط إيجابي** – Positive Correlation)

[2] عندما يكون هناك ميل لأحد المقابلين x و y للانخفاض مع زيادة الآخر، فإنه يشار إليه باسم

(**ارتباط سلبي** – Negative Correlation)

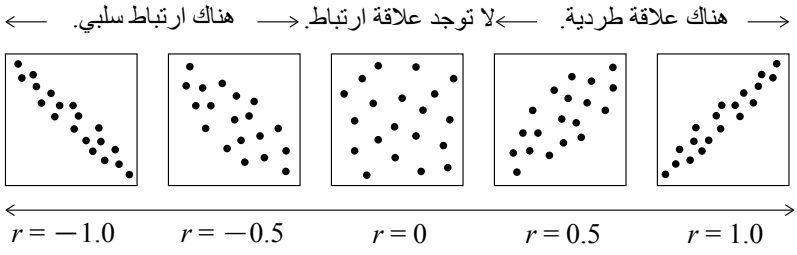
[3] عندما لا يكون هناك ارتباط إيجابي أو سلبي بين المتغيرين x و y المقابلين، فإنه يشار إليها باسم

(**لا يوجد ارتباط** – No Correlation)



(2) **معامل الارتباط** (Correlation Coefficient): هو مؤشر لقياس قوة الارتباط.

- يتم تمثيل معامل الارتباط r بـ. ($-1 \le r \le 1$)
- يشير معامل الارتباط r الأقرب إلى 1 لارتباط إيجابي أقوى إلى ارتباط أقوى (positive correlation).
- يشير معامل الارتباط r الأقرب إلى -1 لارتباط سلبي أقوى (negative correlation).



- لتحديد معامل الارتباط باستخدام برنامج جداول البيانات، يمكنك استخدام الدالة CORREL.

(**علاقة سببية** - Causal Relationship): علاقة يكون فيها أحد الأمرين هو السبب والآخر هو النتيجة.

- <مثال> عندما ترتفع درجة الحرارة ، تزداد مبيعات المثلجات.

(**الارتباط الزائف** - Pseudo-Correlation): عندما يبدو أن هناك علاقة سببية بين أمرين، على الرغم من عدم وجودها.

- <مثال> لا توجد علاقة سببية بين (ارتفاع درجة الحرارة ، زيادة مبيعات المثلجات)، أو (ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع عدد حالات الإصابة بضربة الشمس)

(5) **الجدولة المتقاطعة** (**Cross Tabulation**): طريقة تجميع لمقارنة البيانات بين فئتين أو أكثر.

	موافق	معارض	لا هذا ولا ذاك
ذكر	57	97	46
أنثى	73	75	52
الإجمالي	130	172	98

اختبر معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

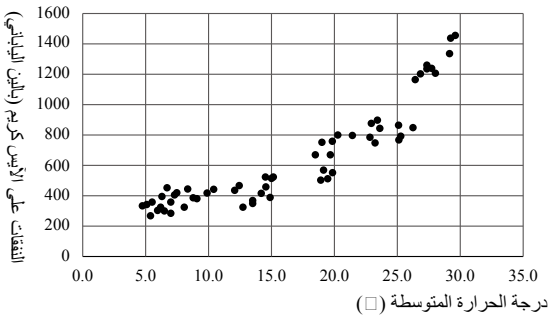
(1) (1) هناك بيانات تتكون من المتغيرين التاليين، x و y.

x	7	4	6	2	9	3	8	1	6	3
y	3	6	5	8	3	4	2	9	2	5

[1] قم بإنشاء مخطط مبعثر (Scatter Plot)

[2] صف الاتجاه الذي لوحظ بين x و y.

(2) تم التحقيق في العلاقة بين متوسط درجة الحرارة والإنفاق على الآيس كريم وتلخيصها في الرسم البياني المبعثر.



[1] اختر الوصف الذي يمثل اتجاه وقوة الارتباط من الخيارات التالية (من 1 إلى 4)، ثم أجب باستخدام الرقم

(1) هناك ارتباط سلبي ضعيف.

(2) هناك ارتباط سلبي قوية.

(3) هناك ارتباط إيجابي ضعيف.

(4) هناك ارتباط إيجابي قوية.

[2] اختر الرقم الذي يناسب الفراغ في الجملة التالية من الخيارات من أ إلى ث ، ثم أجب باستخدام الحرف.

معامل الارتباط بين متوسط درجة الحرارة ونفقات الآيس كريم هو ( ).

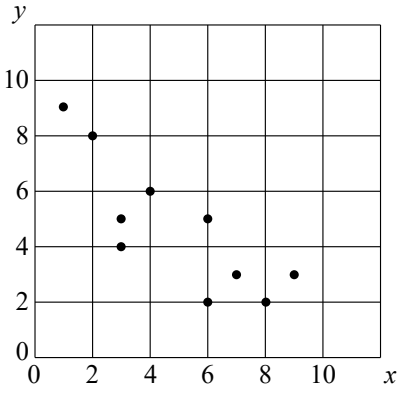
(أ) 0.9- **(ب)** 0.4- **(ت)** 0.4 **(ث)** 0.9

الشرح

(1) [1] يظهر مخطط التبعثر(Scatter Plot).

[2] هناك ارتباط سلبي (Negative Correlation).

(2) [1] بناء على المخطط المبعثر (Scatter Plot)، يمكن تفسيره على أنه يحتوي على "ارتباط إيجابي قوي" لأنه يشكل رسما بيانيا خطيا لأعلى. لذلك، 4.



[2] بناء على المخطط المبعثر، عرفنا أن هناك علاقة إيجابية قوية بين متوسط درجة الحرارة وإنفاق الآيس كريم، يمكن استنتاج أن القيمة الأعلى 0.9 هي الأنسب. لذلك، **ث**

جرب بنفسك

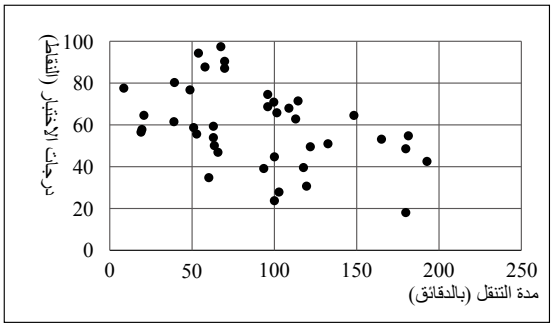
1 **توجد بيانات تتكون من المتغيرين التاليين، x و y.**

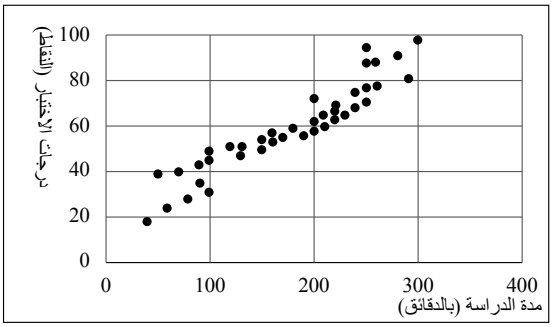
x	7	4	6	2	8	3	8	1	6	3
y	3	6	5	8	3	4	2	8	2	5

(1) أنشئ مخطط مبعثراً Scatter Plot

(2) صف الارتباط الملاحظ بين x و y.

2 **لدراسة العلاقة بين وقت الدراسة ووقت التنقل ونتائج الاختبارات، تم إجراء استطلاع شمل 40 طالبًا في فصل دراسي بشأن وقت دراستهم اليومي خلال أيام الأسبوع. فيما يلي مخططات مبعثرة (Scatter Plot) تمثل العلاقة بين وقت دراسة كل طالب ونتائج الاختبارات (الشكل 1)، والعلاقة بين وقت التنقل ونتائج الاختبارات (الشكل 2)**
أجب عن الأسئلة التالية:





(1) قارن بين المخططين البينيين، واختر الاتجاه الملاحظ في كل منها من الخيارات من 1 إلى 4 ، ثم أجب باستخدام الرقم:

(1) يظهر الشكل 1 ارتباطًا إيجابيًا قويًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا سلبيًا قويًا.

(2) يظهر الشكل 1 ارتباطًا إيجابيًا قويًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا سلبيًا ضعيفًا.

(3) يظهر الشكل 1 ارتباطًا إيجابيًا ضعيفًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا سلبيًا قويًا.

(4) يظهر الشكل 1 ارتباطًا إيجابيًا ضعيفًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا سلبيًا ضعيفًا.

(2) اختر الرقم الذي يناسب الفراغين [1] و [2] في الجملة التالية من الخيارات من أ إلى ث ، ثم أجب باستخدام الحروف:

عند تحديد معاملات الارتباط لوقت الدراسة ووقت التنقل ونتائج الاختبارات، يكون معامل الارتباط بين وقت الدراسة ونتائج الاختبارات هو ([1])، ويكون معامل الارتباط بين وقت التنقل ونتائج الاختبارات هو ([2]).

(أ) 0.9- **(ب)** 0.4- **(ت)** 0.4 **(ث)** 0.9

3 **يوضح الجدول الموجود على اليمين نتائج استطلاع رأي شارك فيه 50 طالبًا في فصل دراسي حول مدى إعجابهم باللغة اليابانية والرياضيات واللغة الإنجليزية. املأ القيم المناسبة في الفراغات [1] إلى [7] في الجدول.**

	يحب	لا يحب	لا هذا ولا ذاك	المجموع
اليابانية	2	([1])	([2])	([3])
الرياضيات	6	([4])	5	13
الإنجليزية	([5])	([6])	1	18
المجموع	15	21	([7])	50

تمرين

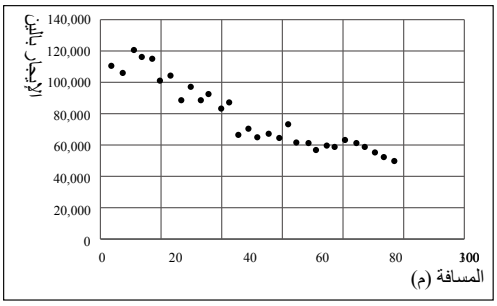
1 توجد بيانات تتكون من المتغيرين التاليين، x و y.

x	6	4	7	5	8	6	2	9	8	5
y	7	10	2	4	3	4	4	5	4	7

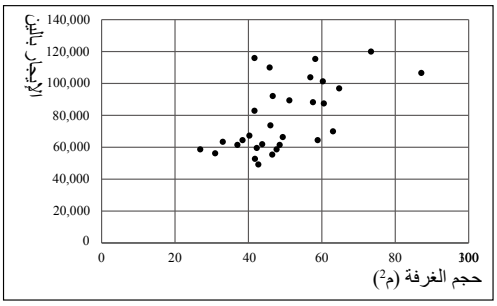
(1) أنشئ مخططاً مبعثراً.

(2) صف الاتجاه الملاحظ بين x و y.

2 تم التحقيق في إيجارات العقارات المؤجرة حول محطة ما لدراسة العلاقة بين حجم الغرفة والمسافة إلى أقرب محطة. فيما يلي مخططات مبعثرة تمثل العلاقة بين حجم كل غرفة والإيجار (الشكل 1)، والعلاقة بين المسافة إلى أقرب محطة من كل غرفة والإيجار (الشكل 2). **أجب عن الأسئلة التالية.**



شكل 2: المسافة إلى أقرب محطة والإيجار



شكل 1: حجم الغرفة والإيجار

(1) قارن بين المخططين المبعثرين والاتجاهات التي يمكن ملاحظتها في كل منهما، ثم اختر إجابة واحدة من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) يظهر الشكل 1 ارتباطًا إيجابيًا قويًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا سلبيًا قويًا.

(ب) يظهر الشكل 1 ارتباطًا إيجابيًا ضعيفًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا سلبيًا قويًا.

(ت) يظهر الشكل 1 ارتباطًا سلبيًا قويًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا إيجابيًا ضعيفًا.

(ث) يظهر الشكل 1 ارتباطًا إيجابيًا ضعيفًا، بينما يظهر الشكل 2 ارتباطًا سلبيًا ضعيفًا.

(2) اختر الرقم الأنسب الذي يملأ الفراغين [1] و [2] في الجملة التالية من الخيارات من أ إلى ث ، ثم أجب باستخدام الحروف:

عند تحديد معاملات الارتباط بين حجم الغرفة والإيجار، والمسافة إلى أقرب محطة والإيجار، يكون معامل الارتباط بين حجم الغرفة والإيجار ([1])، ويكون معامل الارتباط بين المسافة إلى أقرب محطة والإيجار ([2]).

(أ) 0.9- **(ب)** 0.6- **(ت)** 0.9 **(ث)** 0.6

3 يبوضح الجدول الموجود نتائج استطلاع شمل 200 طالب حول الوسيلة الرئيسية التي يستخدمونها للذهاب إلى المدرسة والعودة منها، مصنفة حسب الصف الدراسي. املأ القيم المناسبة في الفراغات [1] إلى [7] في الجدول.

	سيراً على الأقدام	دراجة	أخرى	الإجمالي
الصف الأول	29	33	([1])	([2])
الصف الثاني	([3])	([4])	([5])	67
الصف الثالث	([6])	3	9	6
المجموع	([7])	94	24	20